融安县晨佳木业有限公司“5•3”爆燃事故调查报告

来源：融安县应急管理局 发布日期：2021-07-28 16:50 作者：融安县应急管理局

融安县晨佳木业有限公司

“5·3”爆燃事故调查报告

2021年5月3日16时12分，融安县晨佳木业有限公司发生一起爆燃事故，事故造成1人死亡、3人烧伤，受伤人员情况为：梁土生烧伤面积78%，其中Ⅲ烧伤50%，深Ⅱ烧伤28%；廖勇元烧伤面积31%；郑荣仙烧伤面积18%。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条、第二十二条以及《柳州市人民政府关于进一步明确安全生产事故处理权限的通知》（柳政发〔2013〕57号）的有关规定，我县组成了事故调查组，对事故现场进行了勘验及调查取证。现将调查情况报告如下:

一、事故发生单位的基本情况

名　　称：融安县晨佳木业有限公司

类　　型：有限责任公司（自然人独资）

经营场所：融安县红卫竹木深加工集中区

法定代表人：陈蓉

成立日期：2009年07月01日

营业期限：长期

经营范围：细木工板、指接板加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

事故发生时间：2021年5月3日16时12分

事故发生地点：融安县红卫竹木深加工集中区

二、事故类别：爆燃事故

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡、3人受伤，直接经济损失约120万元。伤亡人员信息如下:

姓　　名	伤亡情况	性别	年龄
黄少杰	全身多处烧伤死亡	男	45岁
梁土生	全身多处烧伤S=78%深Ⅱ28%Ⅲ50%	男	50岁
廖勇元	烧伤S=31%	男	51岁
郑荣仙	烧伤S=18%	女	38岁

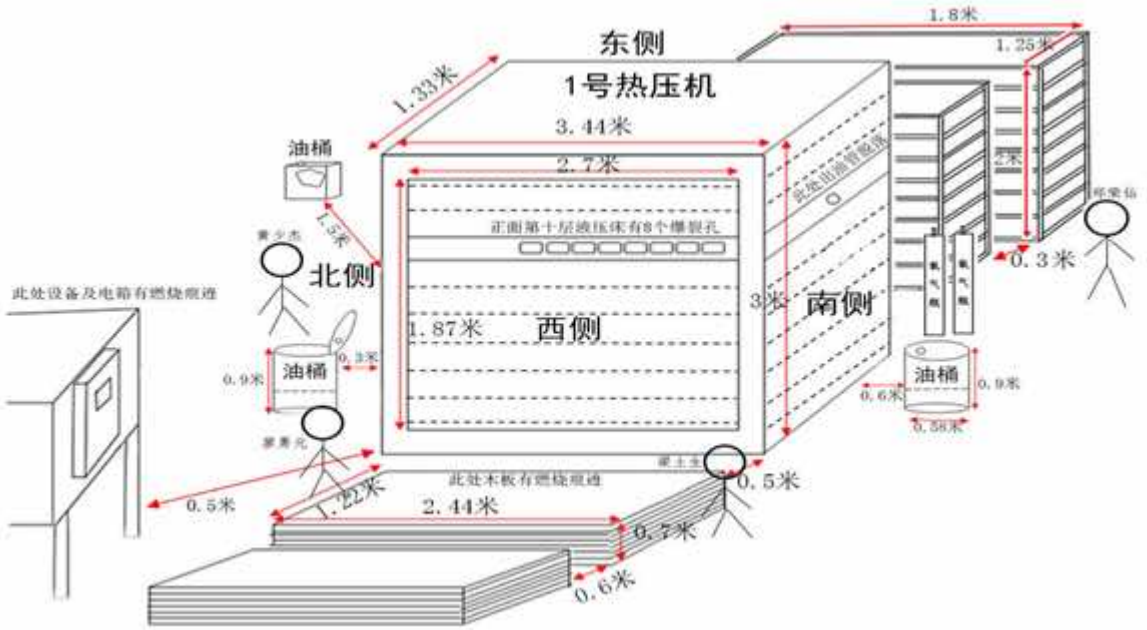
四、事故涉及单位

五、事故发生经过及救援情况

（一）现场基本情况

融安县晨佳木业有限公司位于广西壮族自治区柳州市融安县长安镇红卫路红卫竹木深加工集中区，压板车间为钢架棚结构，位于公司大门右侧。压板车间1#热压机及周围地面有燃烧痕迹，离热压机正面进料口7米左右地面有一块热压机除废气系统吸尘罩部件飞离，热压机背面出料口除废气系统吸尘罩变形，一块部件脱落。1#热压机正面进料口左侧50厘米处一设备及电箱有燃烧痕迹，顶部导油管隔热棉有燃烧痕迹，2处照明灯有高温熔化痕迹。1#热压机的进料口为西侧，出料口为东侧，进油管在北侧，回油管在南侧。热压机一共有十三层压板，每层压板长度为2.7米，宽度为1.33米，厚度为5厘米 ，每层压板间距约为7-8厘米。压板内有呈回形状的热油回路，热油从北侧的进油口导入，从南侧的回油口导回锅炉。北侧的进油管靠东边的5根进油管变形，靠西边的1根进油软管脱离吊在一边；南面第十层压板回油连接管脱落在一旁；热压机西侧（进料口）第十层压板靠南一侧有8个爆裂口，东侧（出料口）第十层压板靠南一侧有5个爆裂口，爆裂口长为10厘米，宽为2.5厘米；爆裂口分别有两个东西相通直径为2.5厘米的圆孔，两个圆孔相连接面为平面，距外边缘2.2厘米，两个圆孔之间距离为5厘米，圆孔距离压板上部为1.2厘米，距离压板下部为1.3厘米。热压机正面进料口前方0.6米处有两垛木板，长度为2.44米，宽度为1.22米，高度为0.7米左右，间隔距离为0.6米，距离热压机较近处的一垛木板有燃烧痕迹；热压机背面出料口有两个盛板铁架，间隔距离为0.3米，铁架长度为1.8米，宽度为1.25米，高度为2米；热压机右面0.6米处有一个铁皮油桶，油桶规格为：高0.9米，直径0.58米，油桶盖为打开状态，油桶内有约1/3导热油；热压机左面0.3米处有一铁皮油桶，油桶规格为高0.9米，直径0.58米，油桶盖为打开状态，有一根导油软管

从盖孔伸入，油桶上部有被爆燃掀开痕迹，油桶变形，油桶内有约1/3导热油；热压机北侧1.5米处的一个塑料油桶有高温熔化痕迹，油桶规格为25kg,油桶内装有约1/3导热油。现场堵塞故障的压板变形，现场使用的氧气气瓶与气枪连接管脱落变形。现场示意图如下:



（二）事故经过及救援情况

2021年5月3日下午15时许，机械维修工黄少杰接到热压工序报告称1#热压机发生压板堵塞故障，需要维修，维修工黄少杰随即赶到故障现场处理故障，维修过程中，黄少杰站在压机北面，先将1#热压机堵塞的压板两端进出油管接头拆开放油，然后打开随携带的氧气气瓶（气重4公斤，含氧浓度99%）气枪阀门，对着已拆开的压板进油管口往内吹氧气疏通压板堵塞故障；当时，压机工梁土生站在压机西面偏南处，压机工廖勇元站在压机西面偏北处，现场管理员郑荣仙处于压机南面偏东的车间过道上。16时12分，1#热压机堵塞压板突然发生燃烧起火，压板内带火的导热油往外喷射，喷射到正在现场附近的黄少杰、梁土生、廖勇元、郑荣仙4人身上，使4人被高温油火烧伤，周边现场员工立即拨打120电话，经120医生现场紧急抢救，黄少杰因伤势过重抢救无效现场死亡，梁土生、廖勇元、郑荣仙被紧急送至医院治疗，经医院初步诊断，梁土生为重伤，廖勇元与郑荣仙两人为轻伤，医务人员采取救治措施后，立即将梁土生、廖勇元、郑荣仙3人送至柳钢医院治疗，柳钢医院诊疗检查发现，郑荣仙双侧眼烧伤伴导致眼球破裂和破坏。2021年5月6日，郑荣仙转至广西医科大学第一附属医院进一步治疗。目前，郑荣仙于5月24日治愈出院，梁土生、廖勇元2人病情较为平稳，正在医院治疗中。

爆燃事故发生后，现场人员立即跟陈蓉丈夫韦华报告事故发生情况，并组织现场人员扑火，同时拨打119、110、120急救报警电话进行救治，县消防、公安和医务等部门人员及时赶赴现场开展施救工作。融安县晨佳木业有限公司韦华接到事故报告电话后立即向县科工贸局和县应急局报告事故发

生情况，县科工贸局和县应急局接到事故报告后，及时将事故初步情况向县安全生产委员会办公室汇报。

县安全生产委员会办公室接到事故情况汇报后，立即向县委、县人民政府和市安委办报告，县委、县人民政府高度重视，及时组织了县科技工贸和信息化局、县市场监督管理局、县公安局、县应急管理局、县总工会、县人力资源和社会保障局、县消防救援大队、县林业局、长安镇人民政府等相关单位人员组成事故调查组，开展事故现场勘验、调查取证和协调受伤人员救治工作。

六、事故发生的原因分析和事故性质

经事故现场勘验、调阅事发时车间内的视频监控、专家技术分析和有关证据材料的采集以及对相关人员的调查询问，认定事故原因如下:

（一）直接原因

机修工黄少杰违反热压机维修压板堵塞操作流程和操作规程，在处理热压机压板堵塞故障时，在热压机运行过程中冒险作业（黄少杰维修机械时，压板工梁土生、廖勇元正常压板作业），未将压板内的导热油排放干净，违规使用氧气吹压机隔层堵塞部位；未停机冷却致使压板内导热油油温过高达110℃；使用氧气吹扫清理压板，氧气与压板内导热油等油脂类物质接触时，发生激烈氧化反应，产生大量热能；经过导热油锅炉加温的导热油（闭口闪点为196℃）经管道输送至热压机压板入口时，温度达120℃，经压机工作后至压板出口时，导热油油温仍达110℃，有堵塞故障的热压机压板中残留有大量油温为110℃至120℃导热油，使用纯度为99%的氧气吹扫清理压板时，纯氧与导热油发生激烈的氧化反应，氧化反应过程中放出大量热能，使导热油持续升温，油温升到导热油的闭口闪点即196℃以上时，在同时具备高温（点火源或热源）、可燃物（导热油）及助燃物（氧气）存在的条件下，产生燃烧，在相对密闭的压板空间内，导热油燃烧反应中产生压力，油火往外喷射，是造成此次爆燃事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.融安县晨佳木业有限公司安全培训教育工作开展不力，致使员工安全意识淡薄，缺少安全防范知识；机械维修工黄少杰于2021年5月2日招录进厂工作，事故单位未对其开展新职工入厂“三级”安全培训教育，未做到先培训教育后上岗，致使其不了解安全防范知识，违章野蛮操作;

2.机械维修工黄少杰违规动用氧气，违章作业；事故单位未能有效把关管控，及时纠正制止违章作业;

3.融安县晨佳木业有限公司未制定安全隐患排查制度，安全隐患排查不到位；未制定热压机维修保养安全操作规程，虽制定有生产安全事故应急预案，但未按预案开展应急演练，缺少热压机岗位火灾事故现场应急处置方案，且未开展应急演练，致使事发当时，现场员工未能及时开展应急处置行动以防止事故扩大。

4.融安县晨佳木业有限公司安全管理人员及现场管理人员，未认真履行安全管理职责，对机修工违规在压板机运行过程中，冒险违规作业，未勒令停止运行，导致事故的发生。

（三）事故性质

事故调查认定，认定融安县晨佳木业有限公司“5·3”爆燃事故是一起生产安全责任事故。

七、对事故责任单位和事故责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.融安县晨佳木业有限公司未认真履行安全生产管理职责，没有建立健全和落实安全生产责任制，主要负责人未取得《主要负责人安全管理合格证》，对员工的安全教育不到位，无安全教育培训档案材料，特种作业人员无证上岗，未按要求制定安全隐患排查制度，安全隐患排查不到位，对事故发生负有责任。建议由融安县应急管理局依据相关法律法规对融安县晨佳木业有限公司作出行政处罚。

2.融安县应急管理局于2021年5月3日对融安县晨佳木业有限公司下达了停产停业整顿（融）应急现决〔2021〕工贸01号《现场处理措施决定书》，责令撤离所有作业人员、停产停业整顿，及停止使用相关设施、设备，整改完毕后经有关部门审核同意后方可复工复产。

（二）对事故责任人员的处理建议

1.陈蓉，融安县晨佳木业有限公司法定代表人，为企业安全生产第一责任人，对本企业安全生产工作全面负责。贯彻执行国家法律法规不力，督促检查企业安全生产工作不到位，对事故发生负有责任。建议由融安县应急管理局依据相关法律法规对其作出行政处罚。

2黄少杰，融安县晨佳木业有限公司机修工，安全意识淡薄，违反热压机维修压板堵塞操作流程和操作规程，在处理热压机压板堵塞故障时,在热压机运行过程中冒险维修作业，未将压板内的导热油排放干净，违规使用氧气吹压机隔层堵塞部位，导致爆燃事故的发生，对事故发生负有责任。鉴于黄少杰在此次事故中已死亡，建议不再追究其事故责任。

3韦斌，融安县晨佳木业有限公司安全管理员，对本企业的生产安全负责，未认真履行安全管理员的职责，检查企业安全生产工作不到位，隐患排查不到位，对事故发生负有责任。建议：由融安县应急管理局依法撤销其安全生产管理员管理资格；由融安县晨佳木业有限公司依照本公司有关规章制度对其给予处分。

4.郑荣仙，融安县晨佳木业有限公司压板车间主任，未认真履行岗位职责，发现黄少杰在未停机的情况下维修压板机时，其本人在场观看，并未制止黄少杰的冒险违规行为，对事故的发生负有责任，建议由融安县晨佳木业有限公司依照本公司有关规章制度给予处分。

八、事故防范和整改措施

（一）融安县晨佳木业有限公司务必严格遵守、贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等相关法律法规的规定，牢固树立“红线”意识，不折不扣落实企业安全生产主体责任。

（二）融安县晨佳木业有限公司要认真吸取此次事故教训，并以此事故为戒，举一反三；认真查找工作中存在的薄弱环节，及时排查消除生产经营过程中存在的安全隐患，认真反思吸取教训，从以下几个方面抓落实:

1.严格落实执行安全生产培训教育制度，主要负责人必须取得《主要负责人安全管理合格证》，认真开展新职工入厂三级安全教育工作，做到先培训合格后再上岗;

2.严格执行特种作业操作人员持证上岗制度,杜绝无证上特种作业岗行为;

3.制定各类生产设备检维修安全操作规程,并组织培训教育认真执行;

4.认真落实隐患排查治理制度，加强现场安全管控力度，及时制止纠正违章作业;

5.针对本次事故，在全公司范围开展安全事故警示教育，全面提升公司员工安全意识和安全防范知识。

6.制定完善可操作性的生产安全应急预案，及时开展应急演练及应急知识培训教育，全面提升员工应急处置能力，防止事故发生。

7.依据国家相关法律法规规定，制定公司安全管理制度，完善相应的奖惩措施并严格执行。

（三）县科工贸局和林业牵头组织，消防、应急管理、市场监督管理部门及乡镇政府对本行政区域内木材加工类的企业开展安全大检查，各部门认真履职和加强安全生产监管，防止此类事故的再次发生。

调查组组长（签名）:

调查组副组长（签名）:

调查组成员（签名）:

融安县晨佳木业有限公司“5·3”爆燃事故调查组

2021年6月15日

（融安县人民政府批复时间为2021.7.28日）

分享本页面至：